

Semana 1 - martes

APUNTES 04/08/26

Lun Valverde Villalobos

Profesor



Dr. Francisco J. Torres Rojas

Correo para el curso:

torresrojas.cursos.01@gmail.com

Formato para los correos:

[COM] Asunto

New Message

torresrojas.cursos01@gmail.com

[COM] *Asunto*

Recuerden ser lo más claros posible en el asunto

Reglas de clase

1. No celulares, laptops, smartwatches, audífonos, etc.
2. No distracciones
3. Prohibido tomar fotos, grabar video o audio.
4. Asistencia obligatoria. Sean puntuales.
5. Tomar apuntes a mano, en el cuaderno oficial.

Si faltan a una clase, no es el fin del mundo, pero NO falten.

CERO CHUNCHES!!

Libros

No hay libro "oficial" pero sí se deben de leer los capítulos 1 - 5 del libro:

The Language Insinct - Steven Pinker

Ya se debe haber leído cada capítulo para las siguientes fechas:

Capítulo 1: 17 de agosto

Capítulo 2: 7 de septiembre

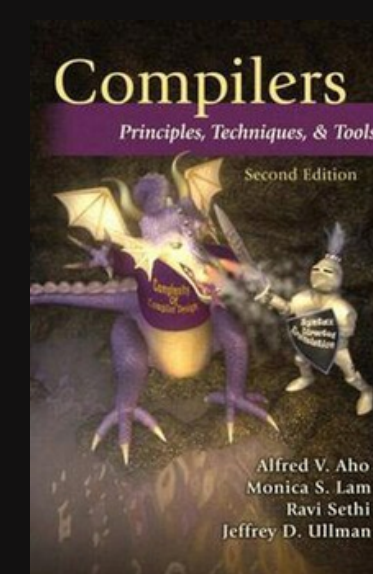
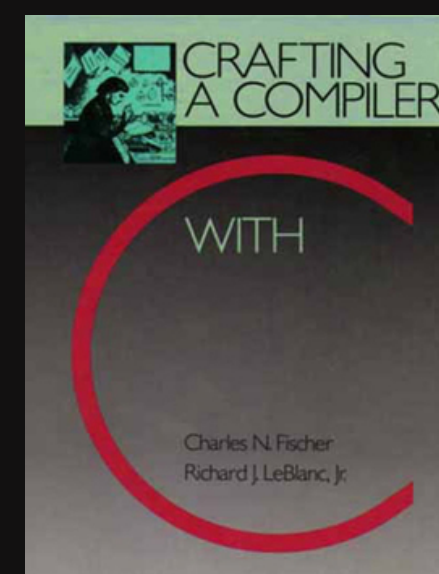
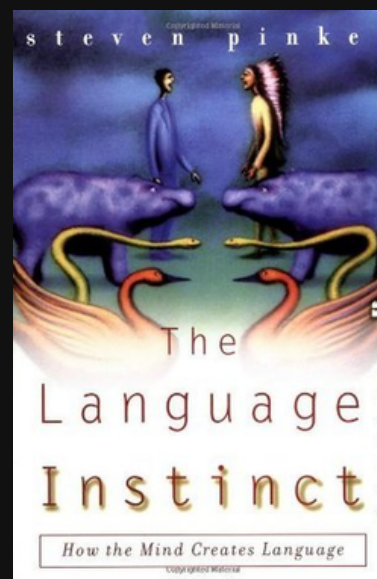
Capítulo 3: 28 de septiembre

Capítulo 4: 19 de octubre

Capítulo 5: 9 de noviembre

Otros libros que podemos leer:

- Crafting a Compiler with C
- Compiler principles and Tools



(este también lo pueden leer si quieren)

Cuaderno

El cuaderno oficial debe ser:

- Verde
- De resortes
- Tamaño carta
- Mínimo 80 páginas
- Exclusivo para el curso

Todos los apuntes debe ser tomados a mano en este cuaderno.

Apuntadores

- En cada clase se seleccionarán 2 o 3 estudiantes para que sean "apuntadores"
- Su trabajo será crear un hermoso documento que recopile lo aprendido en la clase.
- Los apuntes NO son una reconstrucción de las presentaciones del profe.
- Los apuntadores tienen un plazo de 4 días para crear este documento y posteriormente enviarlo a la lista de correos.
- El nombre del archivo debe tener un formato en específico...

COM26MMDD-k

Donde MM es el mes, DD es el día, y k es un número que se usa para distinguir entre los distintos apuntes de ese día, por ejemplo, si son los segundos apuntes del día, k = 2.

Otras notas:

- Quiz todos los martes a las 9:30 AM
- Habrán tareas morales. No valen puntos, pero hay que hacerlas. Sus contenidos se van a evaluar en algún momento.
- Todas las tareas son en inglés a menos de que se indique lo contrario.
- TODO es materia de examen.

Tarea moral:
Investigar el significado de Amathia.



Evaluación

Apuntes y Trabajo en Clase:	5 %
Cuaderno Oficial:	4 %
Quices - Lecturas - Tareas Cortas:	14 %
Examen Parcial 1:	28 %
Examen Parcial 2:	28 %
Examen Final:	10 %
Proyectos Programados:	11 %

* Probablemente habrán 5 o 6 proyectos programados

Forro de examen

Se permite llevar un "forro" a los exámenes, Este debe ser en una hoja tamaño carta, de un solo lado, escrito a mano, y solo puede ser utilizado por el estudiante que lo confeccionó.

Puntos extra

Hay una variedad de actividades que se pueden hacer para ganar puntos extra:

Actividad	Puntaje	Máximo
Mejor Cuaderno (1er Lugar)	0.750	0.750
Mejor Cuaderno (2do Lugar)	0.500	
Mejor Cuaderno (3er Lugar)	0.250	
Mejor Cuaderno (4to Lugar)	0.125	
Folder de Quices (completo)	0.500	0.500
Reunión en Biblioteca (mínimo 2 horas)	0.160 / sesión	1.600
Capacitaciones de Biblioteca (mínimo 1 hora)	0.100 / sesión	0.500
Sacar libro de Biblioteca (mínimo 1 semana)	0.100 / libro	0.800
Random (mínimo 1 hora)	0.100 / sesión	1.000
	TOTAL	5.150

Revisen el documento de puntos extra para mayor detalle.

Fraude académico

¿Qué cuenta cómo plagio?

- Uso de IA para completar su trabajo
- Presentar trabajos de semestres previos, colaboración entre grupos de proyecto
- "confundirse" entre asignaciones y entregar un trabajo que no sea el solicitado
- Dar referencias bibliográficas erróneas.
- Entre otras cosas.



Cualquier intento de fraude,
exitoso o no, será seriamente
castigado.



Historia: nacimiento de los lenguajes de alto nivel

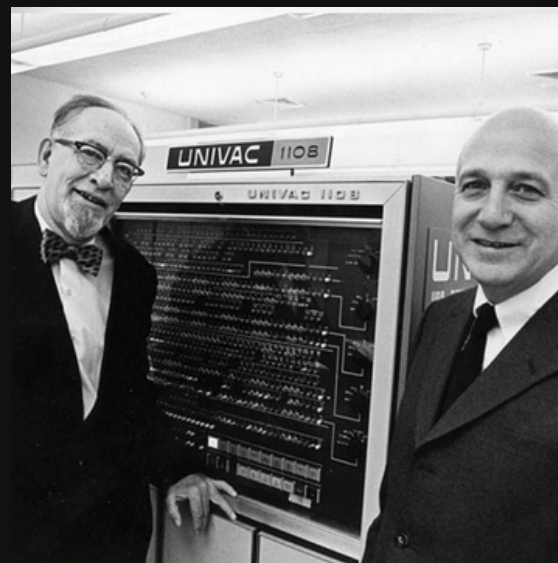
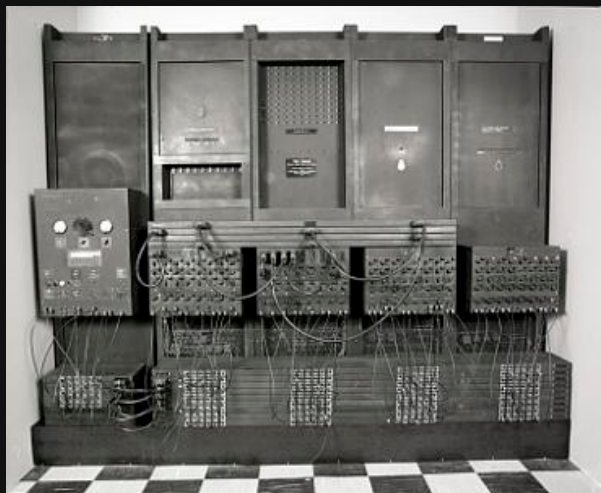


John Mauchly

- Físico estadounidense (1907 - 1980)
- Ph. D. de Johns Hopkins University
- Se ve igual en todas las fotos que tiene.

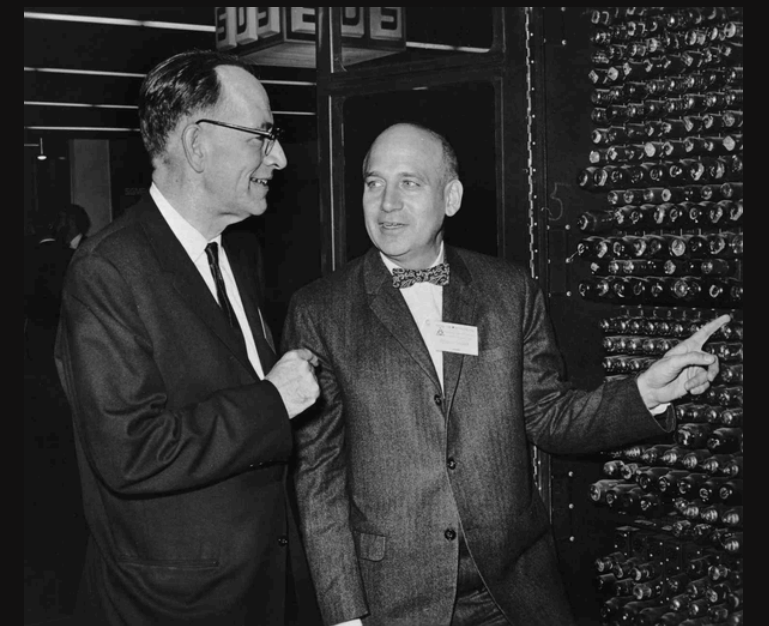


John y John se conocieron en 1941 en la universidad de Pensilvania. Se hicieron amigos y juntos crearon la ENIAC :)



John Presper Eckert

- Ing. eléctrico estadounidense (1919 - 1995)
- Master's de Penn University



ENIAC

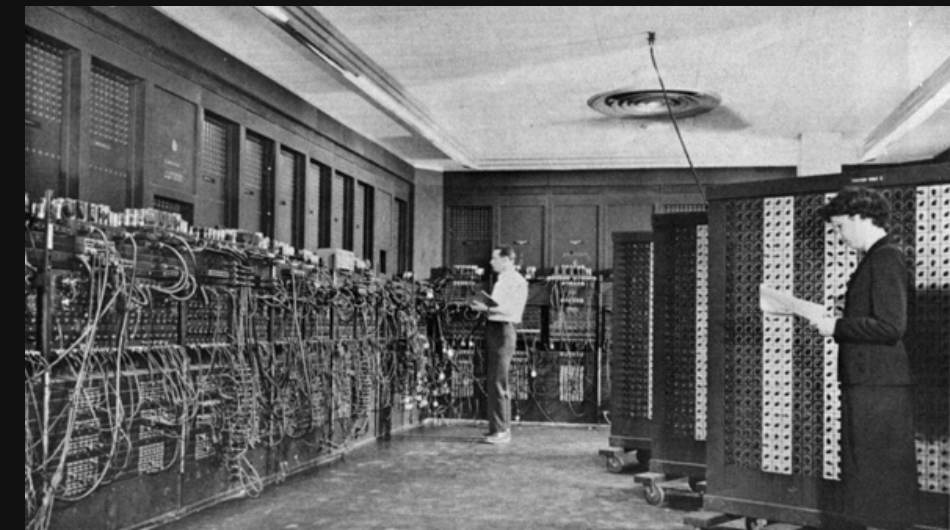
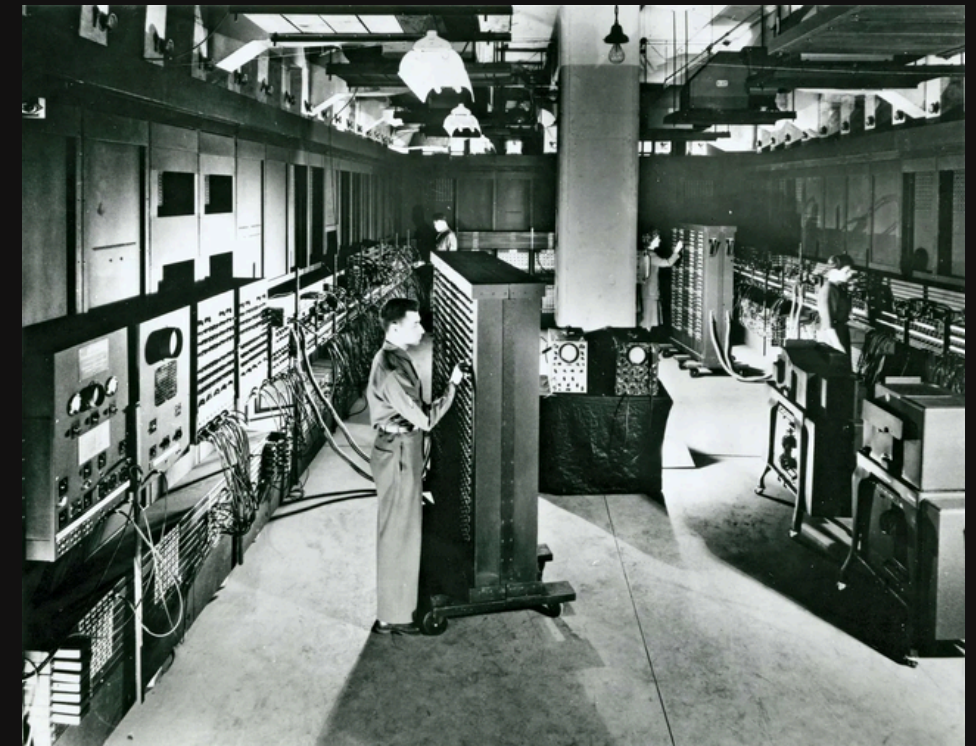
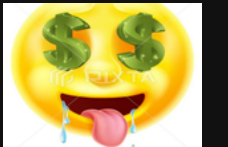
- "Electronic Integrator And Computer"
- Primera computadora electrónica de propósito general.
- Resolvía mayormente problemas de balística.
- Se le pasaban quemando los tubos al vacío entonces solo era funcional la mitad del tiempo lmao.



- Apodada "Giant Brain"



- 1000 veces más rápida que cualquier otra máquina en ese momento.
- Costó 500mil dólares (7 millones actuales)



Las primeras programadoras de la ENIAC :)

Jean Bartik



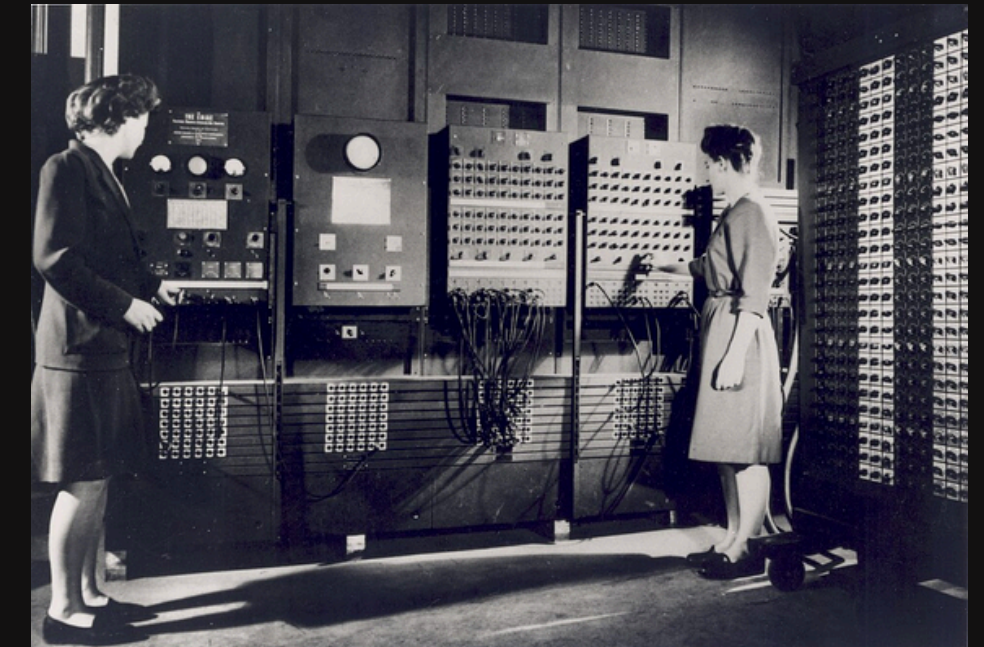
Ruth Teitelbaum



Betty Holberton



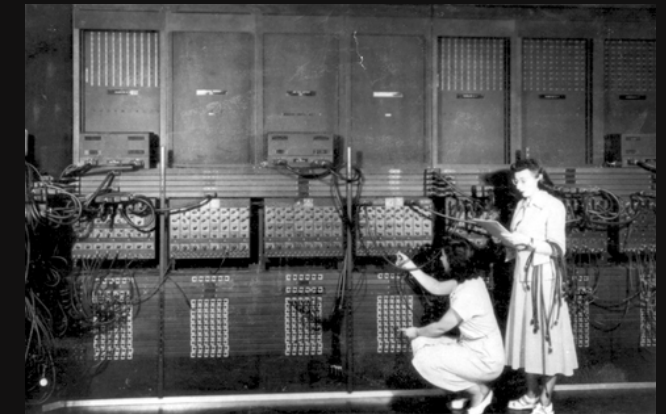
Kathleen Antonelli



Marilyn Meltzer

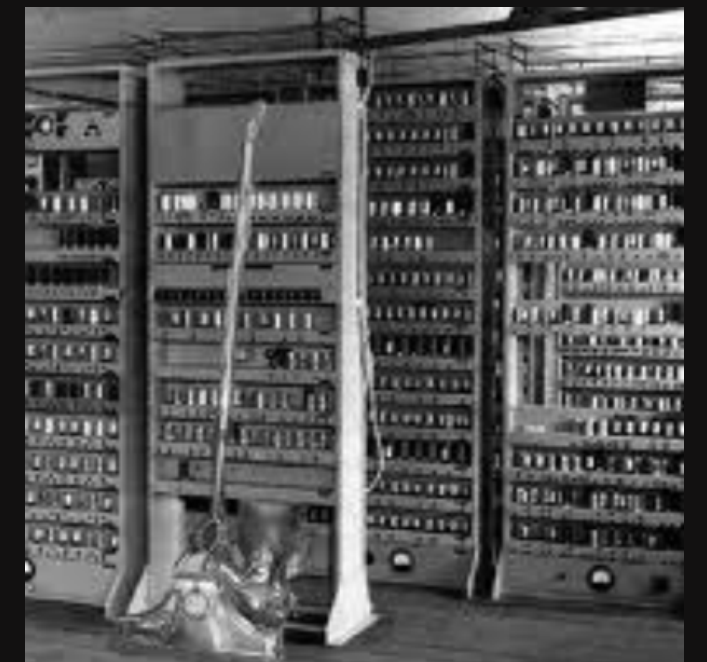


Frances Spence



EDVAC

- "Electronic Discrete Variable Automatic Computer"
- Era una computadora electrónica binaria.
- Funcional de 1949 a 1961.
- von Neumann estuvo involucrado como consultor.
- Tiene los mismos papás que la ENIAC.
- Comenzaron a trabajar en ella desde antes de terminar la ENIAC.
- Funcional 20 horas diarias
- MTBF* de 8 horas
- \$500,000
- Memoria de 1000 palabras de 44 bits (6k)
- 6000 tubos al vacío
- Ocupaba 42 m² de espacio y 56 kW de energía.



*Mean Time Between Failures

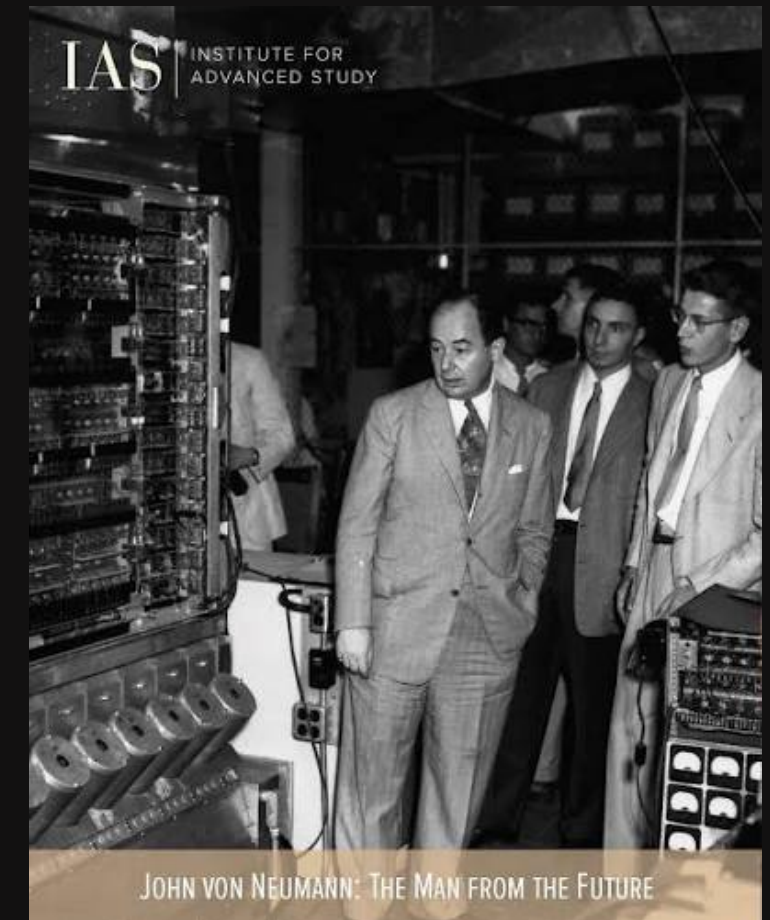
John von Neumann



- Matemático húngaro/estadounidense (1903-1957)
- Trabajó en el proyecto Manhattan.
- Miembro original del IAS* de Princeton.
- Publicó el "First Draft" de la EDVAC.
- Aportes a:
 - Arquitectura de Computadores
 - Ciencias de la computación
 - investigación de operaciones
 - Teoría de juegos
 - Teoría de conjuntos
 - Economía
 - Física.

También tenía memoria eidética (memoria fotográfica).

Hubo un poco de drama con el First Draft (nombre completo: "First Draft of a Report on the EDVAC") porque no acreditó a J. Mauchly ni a J. Presper Eckert en el paper a pesar de que fueron los principales ingenieros del proyecto.



*Institute for Advanced Study

First draft

El first draft de von Neumann trajo varios conceptos novedosos, especialmente la arquitectura de von Neumann.

- **Programa que se lee de una memoria**

Antes los programas no se guardaban, una computadora tenía un solo programa a la vez, y usualmente se tardaban semanas en programar (que era básicamente reordenar alambrado)

- **Ciclo fetch**

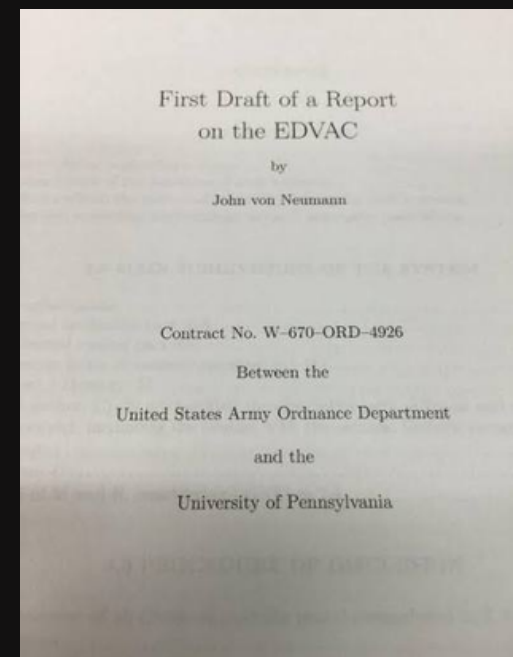
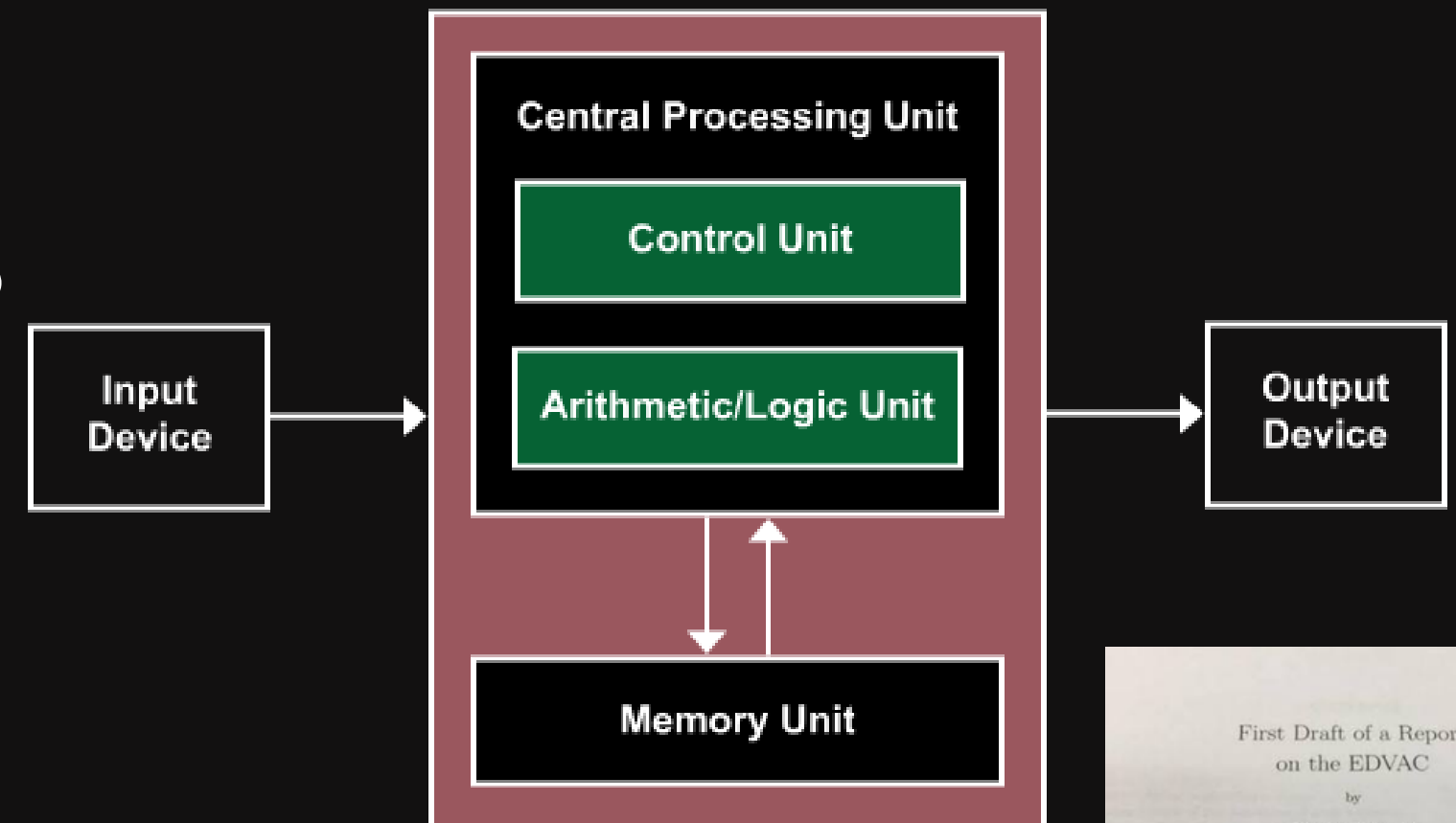
El flujo que sigue una CPU para encontrar en memoria la siguiente instrucción que debe ejecutar.

- **Conjunto de instrucciones**

Tener un conjunto de operaciones que la máquina ya sabe realizar.

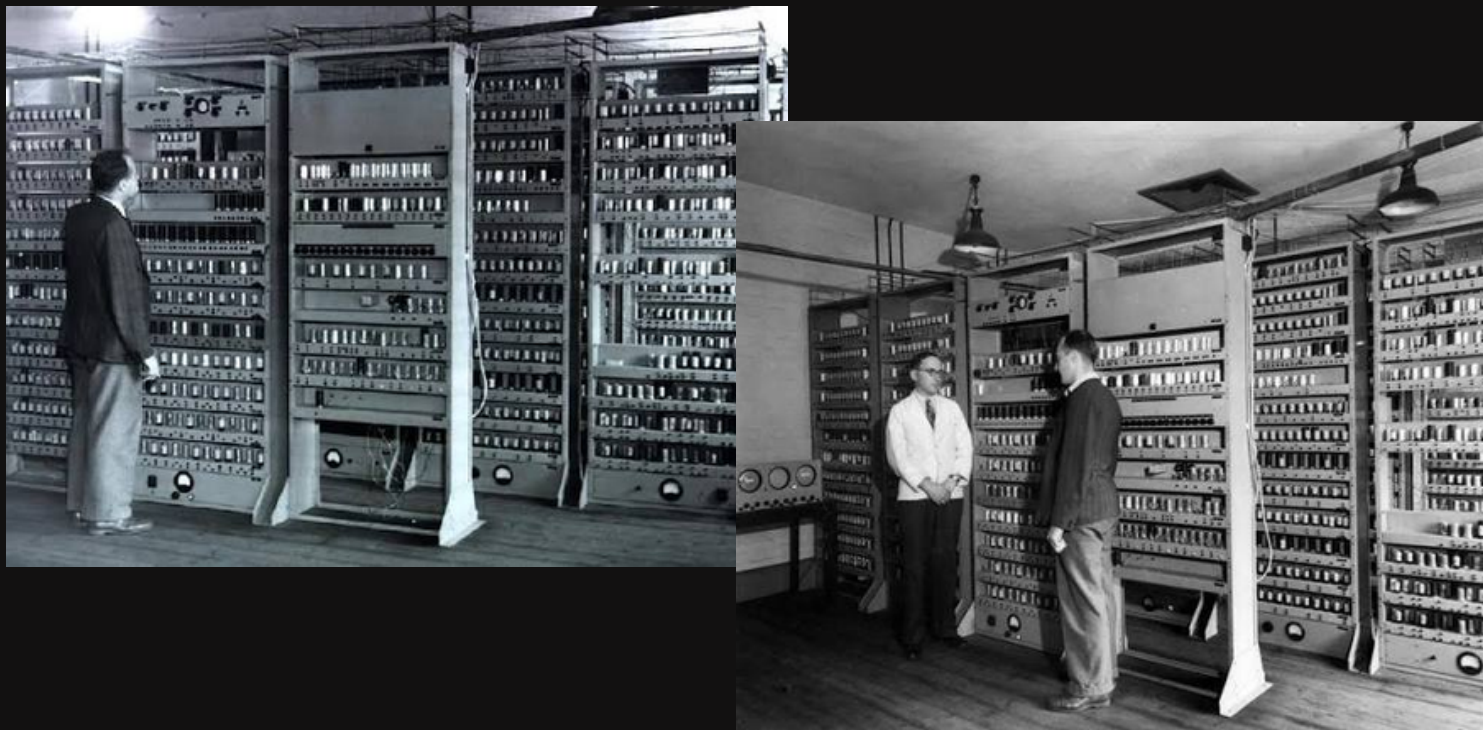
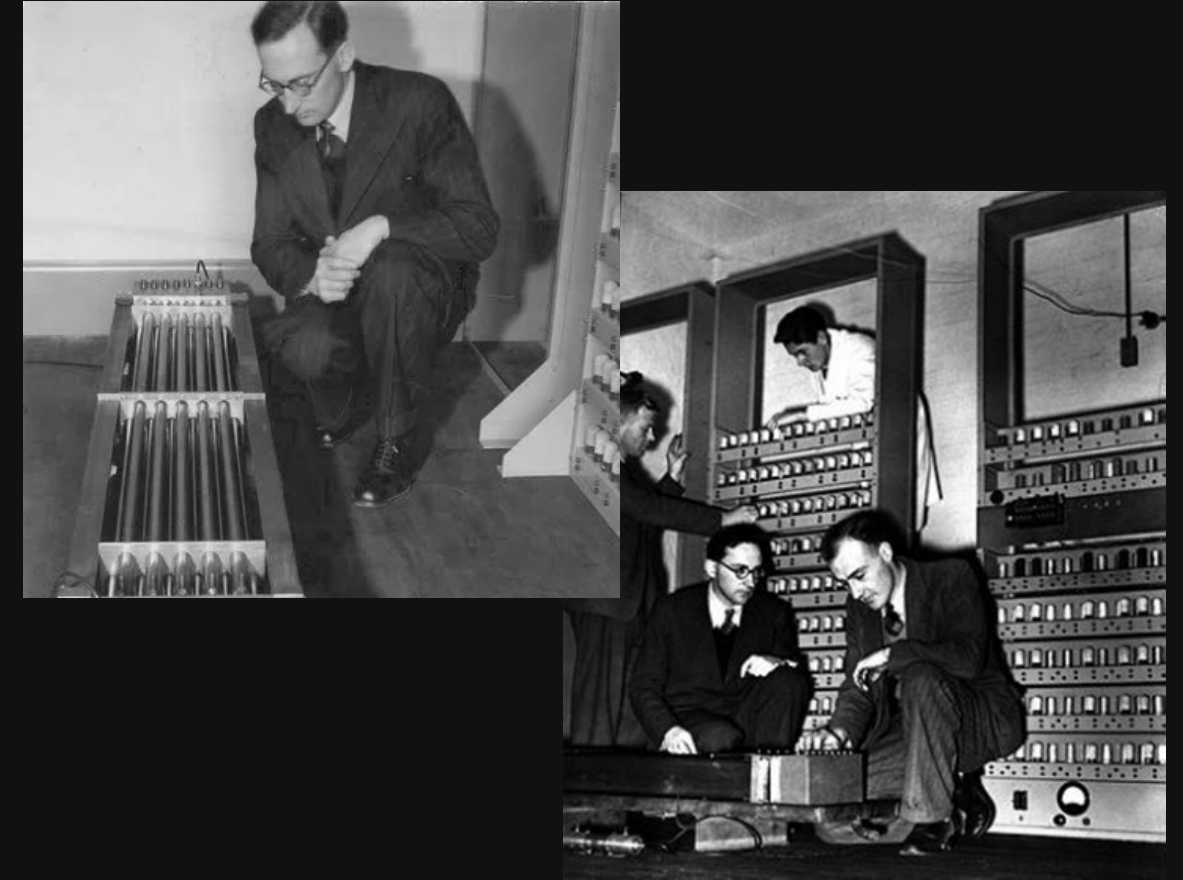
- **Software**

Antes todo era hardware, von Neumann postulaba la idea de programas sin la necesidad de modificar la computadora físicamente.



Sir Maurice Vincent Wilkes

- Físico inglés (1912-2010)
- Uno de los fundadores de las ciencias de la computación e investigación de operaciones.
- Quedó impresionado por el First Draft.
- Inventa concepto de microprogramación.
- Creador de la EDSAC.
- Recibió el Premio Turing en 1967.

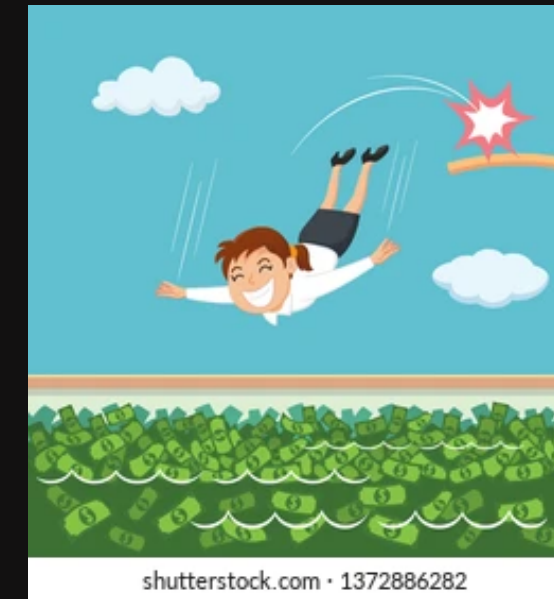


EDSAC

- Electronic Delay Storage Automatic Computer.
- computadora electrónica basada en Reino Unido.
- Funcional de 1946 a 1958
- El primer libro de programación enseñaba cómo programarla. Se llamaba "The Preparation of Programs for an Electronic Digital Computer".

IBM 701

- Primera computadora comercial.
 - Abril 1952.
 - Se fabricaron muchas! 19.
 - Se alquilaban mensualmente, por solo \$23,700 al mes (\$298,666 actuales)
-
- 4096 palabras de 36 bits
 - 150,000 instancias por segundo
 - Input de 150 tarjetas por segundo
 - Output de 100 tarjetas por segundo



IBM 704



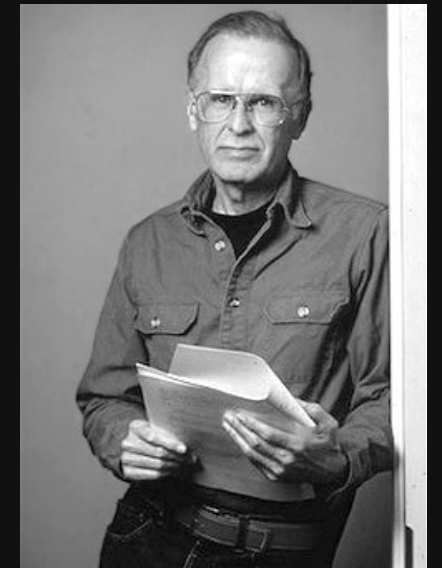
- Primera computadora con punto flotante.
- Funcional de 1954 a 1960.
- Esta vez fabricaron 200.
- Se alquilaban por \$35,550 al mes (\$303,745 actuales).
- Era el doble de rápida que la 701.
- MTBF de 8 horas.
- Tenía una memoria de núcleos de ferrita
- Tenía un dispositivo para copiar las tarjetas perforadas a cinta off-line.*

* Es decir, los datos de las tarjetas podían transferirse a la cinta desde antes, sin usar la computadora principal, para evitar que esta perdiera tiempo esperando la lectura de las tarjetas.



John Backus

- Matemático y científico de la computación estadounidense.
- 1924 - 2007
- En 1950 comenzó a trabajar en IBM, donde su primer proyecto fue crear un programa en lenguaje máquina que calculara las posiciones de la luna.
- Backus detestó cada segundo.
- Lo odió tanto que creó Speedcoding para no tener que seguir usando lenguaje máquina ni ensamblador.
- En 1953 propone FORTRAN para la IBM 704... ¿Siquiera era posible? (sí)
- Terminaron en 1956.
- FORTRAN se convirtió el primer lenguaje de alto nivel de uso extendido.
- En 1958 crea BNF (Backus Normal Form*) para describir cualquier lenguaje de programación libre de contexto.
- Le dieron el Turing de 1977.



*actualmente Backus-Naur Form

Grace Murray Hopper

- Matemática y científica de computación.
- Estadounidense
- (1906-1992).
- Ph. D. de Yale.
- Fue almirante de la Marina de los Estados Unidos.
- Creó COBOL
- Creó términos "compilador" y "debugging".
- No le dieron Turing (era mujer).



Próximamente:

La venganza de doña Grace



“Para cumplir sus
sueños, acostúmbrese a hacer
las cosas por disciplina, no
por motivación.”

Vayan a Random!

